

Luis Alfredo Cuamatzi Flores

mexboxluis1@gmail.com | Tlaxcala, México | github.com/MexboxLuis | linkedin.com/in/mexboxluis | mexboxluis.github.io

RESUMEN

Desarrollador de software con experiencia en apps móviles, servicios backend e integración de IA. He trabajado en equipos de desarrollo y multidisciplinarios en entornos reales de producción.

EXPERIENCIA

Desarrollador de Software e IA <i>Net2Alliance</i>	Jun 2025 – Presente <i>Ciudad de México, México</i>
- Desarrollo full-stack y de IA para plataformas de telecomunicaciones y CRM. - Construcción de un servicio en FastAPI para análisis de sentimientos y generación automática de resúmenes en PDF a partir de transcripciones de llamadas. - Desarrollo de un cliente de mensajería sobre WebSockets para WhatsApp con notificaciones en tiempo real, soporte multimedia y transferencias entre agentes. - Implementación de operaciones CRUD, control de acceso por roles, auditoría y módulos de reportes en paneles administrativos. - Participación en rediseños de UI/UX con Figma y seguimiento de tareas con tableros Kanban en Jira.	
Ingeniero Backend e IA <i>L4L (Reconstrucción 3D de Prendas para Virtual Try-On)</i>	Ene 2025 – Dic 2025 <i>Tlaxcala, México</i>
- Construcción de un pipeline distribuido para reconstrucción 3D de prendas desde una sola imagen. - Desarrollo de un orquestador en FastAPI para coordinar captura de imagen, confirmación de avatar y generación de modelos GLB. - Optimización de modelos: adaptación de SMPLer-X y Sewformer para entornos locales con GPU limitada, ajustando los pipelines de inferencia para entrada de imagen única. - Servidor local en Windows con mayapy y Qualoth para simulación física de tela y conversión FBX a GLB.	
Desarrollador Android <i>Instituto Politécnico Nacional – PIT</i>	Oct 2024 – Ago 2025 <i>Tlaxcala, México</i>
- Diseño y desarrollo de una app Android nativa para digitalizar la gestión de asistencia del Programa Institucional de Tutorías. - Registro de asistencia por QR con validación y control de duplicados en ventana de 45 minutos. - Generador de horarios semanales con detección de traslapes entre aulas y tutores. - Sincronización offline con Firestore y exportación a CSV para reportes institucionales.	

EDUCACIÓN

Ingeniería en Inteligencia Artificial <i>Instituto Politécnico Nacional (IPN) – UPIIT</i>	Ago 2021 – Ene 2026 <i>Tlaxcala, México</i>
Leader Formation Program <i>Queen Mary University of London</i>	Ago 2024 <i>Londres, Reino Unido</i>

PROYECTOS

Kuromi Adventure <i>Juego móvil en Unity</i>	Ene 2026
- Juego runner 2D/3D con progresión de niveles, obstáculos y encuentros con jefes. - Desarrollado en Unity con C# y controles táctiles para Android. Tecnologías: Unity, C#, Android.	
Lexfy <i>Proyecto Android + IA</i>	Nov 2024
- Aplicación Android con OCR y generación de imágenes mediante una interfaz de chat. - Cliente Android conectado por HTTP a un backend local en Python/Flask con EasyOCR, GOT-OCR2_0 y Together AI. Tecnologías: Kotlin, Jetpack Compose, Python, Flask, Firebase, EasyOCR, GOT-OCR2_0, Transformers.	
SmartEMG Vision <i>Prototipo Android para interacción asistida</i>	Nov 2024

- Prototipo móvil que combina clasificación de señales EMG y detección de objetos para sugerir acciones según el contexto visual.
- Cliente Android con Jetpack Compose y CameraX conectado por HTTP a servidores locales en Python con YOLOv8 y TensorFlow/Keras.
- **Tecnologías:** Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, Python, Flask, TensorFlow, Keras, YOLOv8.

SmartCrops

Ago 2024

Prototipo móvil para monitoreo de invernaderos

- Prototipo para monitoreo de cultivos, simulación de variables de invernadero y asistencia mediante chatbot basado en Gemini.
- Aplicación de actividad única con Jetpack Compose, CameraX, OkHttp y Coil.
- **Tecnologías:** Kotlin, Jetpack Compose, Gemini API, CameraX, OkHttp, Coil.

EduStream API

Jun 2023

CMS web para contenido educativo

- Sistema web para subir, categorizar y reproducir videos educativos por materia.
- Backend con arquitectura MVC, manejo de archivos multimedia y sincronización entre almacenamiento físico y base de datos.
- **Tecnologías:** Node.js, Express, MySQL, Handlebars, Bootstrap, Multer.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes:** Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, C#, SQL
- Móvil:** Android nativo, Jetpack Compose, Material 3, CameraX, Room, WorkManager, OkHttp, Coil, ZXing, React Native, Expo
- Backend:** FastAPI, Flask, Node.js, Express, WebSockets, REST APIs, arquitectura MVC
- IA / ML:** TensorFlow, Keras, PyTorch, Transformers, EasyOCR, YOLOv8, SMPLer-X, Gemini API, Together AI
- Bases de datos y nube:** Firestore, Firebase Realtime Database, MySQL, SQLite, Firebase Storage
- Herramientas:** Git, GitHub, Jira, Figma, Android Studio, VS Code, Postman

IDIOMAS

- Español:** Nativo
- Inglés:** B2 (MCER)